



Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería

Taller N°2

Fundamentos de Análisis Instrumental

Ingeniería Biomédica

Huidobro Kokubun, Miranda Naomi
Lamas Carruba, Camila Miranda
Sánchez Saavedra, Mariana Rocío
Tasaico Mendoza, María Cristina

Docente: Billy Cabanillas

2026-2

Lima, Perú

NIVEL BÁSICO

- Se necesita construir una curva de calibración para determinar glucosa en suero mediante espectrofotometría. La solución madre de glucosa tiene una concentración de 1000 mg/dL. Prepare estándares de 25, 50, 100 y 200 mg/dL en un volumen final de 10 mL cada uno.
 - ¿Qué volumen de la solución madre se necesita para cada estándar?
 - Calcule el factor de dilución para cada estándar.

Estándar 1: C = 25 mg/dL

- F.D.** = C(madre)/C(estándar) = (1000mg/dL)/(25mg/dL) = **40**
- V(madre) * F.D. = V(final) = 10mL -> V(madre) = 10mL/40 = **0.25 mL**

Estándar 2: C = 50 mg/dL

- F.D.** = C(madre)/C(estándar) = (1000mg/dL)/(50mg/dL) = **20**
- V(madre) * F.D. = V(final) = 10mL -> V(madre) = 10mL/20 = **0.5 mL**

Estándar 3: C = 100 mg/dL

- F.D.** = C(madre)/C(estándar) = (1000mg/dL)/(100mg/dL) = **10**
- V(madre) * F.D. = V(final) = 10mL -> V(madre) = 10mL/10 = **1 mL**

Estándar 4: C = 200 mg/dL

- F.D.** = C(madre)/C(estándar) = (1000mg/dL)/(200mg/dL) = **5**
- V(madre) * F.D. = V(final) = 10mL -> V(madre) = 10mL/5 = **2 mL**

- En Para cuantificar calcio en un material de implante óseo, se preparan estándares de CaCO_3 (PM = 100.09 g/mol). Se disuelven cantidades conocidas de CaCO_3 en ácido para obtener soluciones estándar de Ca^{2+} .

- Si se disuelven 0.250 g de CaCO_3 en 500 mL de solución, calcule la concentración de Ca^{2+} en mg/L.

Datos:

$$PM_{\text{CaCO}_3} = 100,09 \text{ g/mol}$$

$$PM_{\text{Ca}} = 40,08 \text{ g/mol}$$

Solución:

$$n_{\text{CaCO}_3} = 0,250 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{100,09 \text{ g}} = 2,497 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

- Por cada mol de CaCO_3 hay un mol de Ca^{2+}

$$\Rightarrow n_{\text{Ca}^{2+}} = 2,497 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m_{\text{Ca}^{2+}} = 2,497 \times 10^{-3} \text{ mol} \times \frac{40,08 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 0,1001 \text{ g}$$

$$[\text{Ca}^{+2}] = \frac{0,1001 \text{ g}}{500 \text{ mL}} \times \frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 200,2 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

- ¿Cuántos gramos de CaCO_3 se necesitan para preparar 250 mL de una solución estándar de Ca^{2+} 50 mg/L?

Solución:

$$m_{\text{Ca}^{2+}} = 50 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 250 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ g}}{1000 \text{ mg}} = 0,0125 \text{ g}$$

$$n_{\text{Ca}^{2+}} = 0,0125 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40,08 \text{ g}} = 3,119 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

- Por cada mol de Ca^{2+} hay un mol de CaCO_3

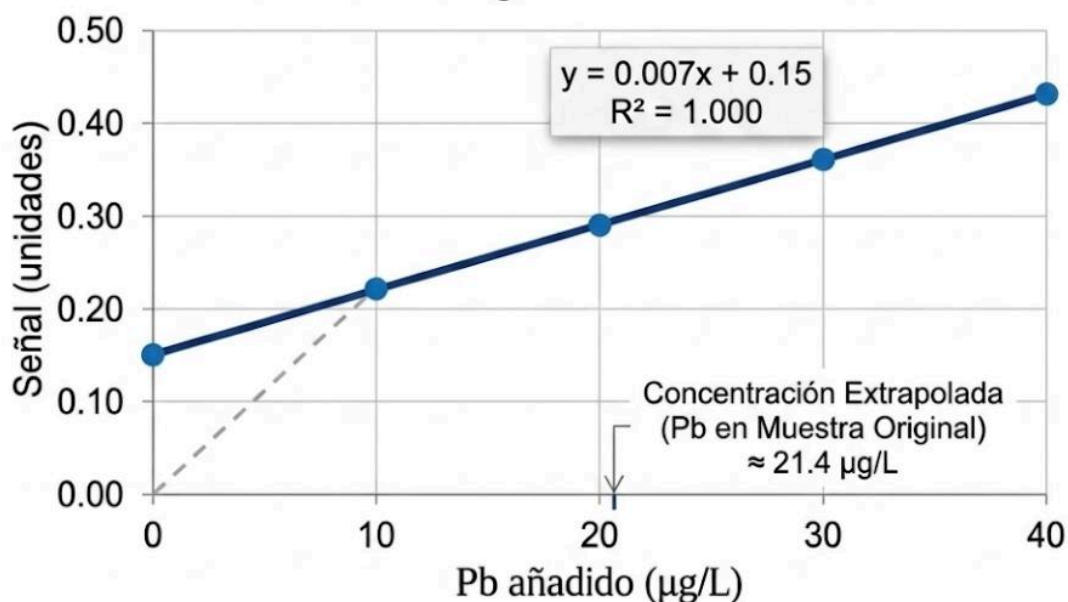
$$n_{CaCO_3} = 3,119 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m_{CaCO_3} = 3,119 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \frac{100,09 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 0,0312 \text{ g}$$

3. Para determinar plomo en sangre, se añaden cantidades conocidas de Pb^{2+} a una muestra. Los datos obtenidos son:

Pb añadido ($\mu\text{g/L}$)	Señal (unidades)
0	0.150
10	0.220
20	0.290
30	0.360
40	0.430

- a) Grafique señal vs concentración añadida y determine la ecuación de la recta.



Se calcula la pendiente : $m = (0,430 - 0,150) / 40 - 0 = 0,007$

$$y(0) = 0,150$$

$$y = mx + b$$

$$\text{Ecuación de la recta: } y = 0,007x + 0,150$$

- b) ¿Cuál es la concentración de Pb en la muestra original (extrapolación)?

$$y = 0$$

$$0,007x + 0,150 = 0$$

$$x = -21,43 \mu\text{g/L}$$

$$\text{Concentración original} = 21/43 \mu\text{g/L}$$

4. En la determinación de sodio por emisión de flama, se usa litio como estándar interno (1000 ppm). Se obtuvieron los siguientes datos para la señal del analito (Na) y el estándar interno (Li):

[Na] (mg/L)	Señal Na	Señal Li	Relación Na/Li
2.0	120	800	$120/800 = 0,15$
4.0	240	820	$240/820 = 0,293$
6.0	360	790	$360/790 = 0,456$
8.0	490	810	$490/810 = 0,605$
10.0	610	815	$610/815 = 0,749$

● **NIVEL INTERMEDIO**

5. Se utilizó espectrofotometría UV-Vis para determinar la concentración de un fármaco en plasma. La curva de calibración se construyó con estándares preparados por dilución seriada a partir de una solución stock de 500 µg/mL.

Datos de la curva de calibración:

- Ecuación: Absorbancia = $0.0035 \times C$ (µg/mL) + 0.012
- $R^2 = 0.998$

Muestra problema:

- Se toman 2 mL de plasma y se diluyen con 8 mL de solvente.
- La absorbancia medida es 0.425.

- a) Calcule la concentración del fármaco en la muestra diluida.

$$\text{Absorbancia} = 0.0035 \times C \text{ (µg/mL)} + 0.012$$

$$0.425 = 0.0035 \times C \text{ (µg/mL)} + 0.012$$

$$C = 118 \text{ (µg/mL)}$$

- b) Calcule la concentración real en el plasma original.

$$F.D. = V(\text{muestra})/V(\text{plasma}) = 8\text{mL}/2\text{mL} = 4$$

$$C(\text{muestra}) = F.D \times C(\text{plasma}) = 4 \times 118 \text{ (µg/mL)} = 472 \text{ (µg/mL)}$$

- c) Si el límite terapéutico está entre 80-120 µg/mL, ¿es adecuada la concentración?

No es adecuada ya que 472 (µg/mL) supera el límite superior de 120 (µg/mL).

6. Se analiza calcio en agua para hemodiálisis por absorción atómica. Se preparan 5 muestras de 100 mL adicionando volúmenes variables de una solución estándar de Ca^{2+} 10 mg/L a 10 mL de la muestra problema:

- a) Complete la tabla calculando la concentración añadida en cada patrón (considerando el volumen total de 100 mL).

Datos:

$$[C_{\text{estándar}}] = 10 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$V_{\text{final}} = 100 \text{ mL}$$

$$C_{\text{estándar}} \times V_{\text{estándar}} = C_{\text{añadida}} \times V_{\text{final}}$$

Solución:

- Para 2 mL:

$$C_{\text{añadida}} = \frac{10 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 2\text{mL}}{100 \text{ mL}} = 0,2 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

- Para 4 mL:

$$C_{\text{añadida}} = \frac{10 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 4\text{mL}}{100 \text{ mL}} = 0,4 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

- Para 6 mL:

$$C_{\text{añadida}} = \frac{10 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 6\text{mL}}{100 \text{ mL}} = 0,6 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

- Para 8 mL:

$$C_{\text{añadida}} = \frac{10 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 8\text{mL}}{100 \text{ mL}} = 0,8 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

Volumen estándar añadido (mL)	Concentración añadida (mg/L)	Absorbancia
0	0	0.042
2	0,2	0.068
4	0,4	0.094
6	0,6	0.120
8	0,8	0.146

- b) Determine la ecuación de la recta (Absorbancia vs $[Ca^{2+}]$ añadido).

Solución:

Con regresión lineal:

$$y=mx+b \Rightarrow A = 0,13C + 0,042 \wedge r = 1$$

- c) Calcule la concentración de Ca^{2+} en el agua de diálisis original.

Solución:

$$A=0 \Rightarrow 0 = 0,13C + 0,042 \Rightarrow [Ca^{+2}] = 0,323 \frac{mg}{L}$$

Esa es la concentración de los 10 mL de muestra tras ser diluidos hasta 100 mL

$$FD = \frac{V_{final}}{V_{muestra}} = 10$$

$$C_{original} = C_{inicial} \times FD = 0,323 \frac{mg}{L} \times 10 = 3,23 \frac{mg}{L}$$

7. En un análisis de creatinina en suero por HPLC, se utiliza cafeína como estándar interno. La concentración de estándar interno en todas las muestras es 50 $\mu g/mL$.

Curva de calibración: Relación Área creatinina/Área cafeína = $0.025 \times C$ ($\mu g/mL$) + 0.005

Procedimiento:

1. Se toman 100 μL de suero
2. Se añaden 50 μL de solución de cafeína (500 $\mu g/mL$)
3. Se completa a 500 μL con fase móvil
4. La relación de áreas medida es 0.875

- a) Calcule la concentración de creatinina en la muestra inyectada.

$$y = 0,025C + 0.005$$

$$y=0,875 \rightarrow C = 34,8 \mu g/mL$$

- b) Calcule la concentración real en el suero original, considerando todos los pasos de dilución.

La muestra original del suero se llevó a un volumen de 100 μL , se llevó a un volumen de 500 μL

$$\text{Factor de dilucion} = 500/100 = 5$$

$$\text{Concentración de suero} = 34,8 \times 5 = 174 \mu g/mL$$

8. Para determinar fósforo en suero por el método del molibdato, se prepararon estándares de fosfato (como KH_2PO_4 , $\text{PM} = 136.09 \text{ g/mol}$). La curva de calibración (incluyendo blanco) dio:

$[\text{PO}_4^{3-}] \text{ (mg/L)}$	Absorbancia
0	0.015
2.0	0.085
4.0	0.155
6.0	0.225
8.0	0.295
10.0	0.365

La muestra de suero (0.5 mL) se diluyó a 10 mL y se midió una absorbancia de 0.210.

- a) Reste el blanco (absorción a $[\text{PO}_4^{3-}] = 0$) y determine la ecuación de la recta corregida.

$$\text{pendiente } m = (0.365 - 0) / 10 - 0 = 0.035 \text{ L/mg}$$

$$\text{Ecuación corregida} = 0.035C$$

- b) Calcule la concentración de fosfato en la muestra diluida.

Absorbancia de la muestra corregida

$$0.210 - 0.015 = 0.195$$

$$\text{Concentración diluida} = 0.195 / 0.035 = 5.57 \text{ mg/L de } \text{PO}_4^{3-}$$

- c) Calcule la concentración en el suero original.

$$\text{Factor de dilución} = 10 / 0.5 = 20$$

$$\text{Concentración de suero} = 5.57 \text{ mg/L} \times 20 = 111.43 \text{ mg/L de } \text{PO}_4^{3-}$$

• NIVEL ALTO

9. Se evalúa un biomaterial compuesto de hidroxiapatita $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$ para implantes óseos. Para determinar su pureza, se realizan dos análisis:

Análisis 1 (Gravimetría): Se disuelven 0.500 g del biomaterial y se precipita el calcio como $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, se calcina a CaO y se pesa. Se obtienen 0.112 g de CaO .

- $\text{PM: CaO} = 56.08 \text{ g/mol}$, $\text{PA: Ca} = 40.08 \text{ g/mol}$

Análisis 2 (Espectrofotometría): Para verificar, se prepara una solución de la misma muestra (0.500 g en 250 mL). Una alícuota de 5 mL se diluye a 50 mL y se mide por absorción atómica, obteniendo una absorbancia de 0.432.

Curva de calibración de Ca^{2+} : $\text{Absorbancia} = 0.0215 \times C \text{ (mg/L)} + 0.008$

- a) Calcule el % de calcio en el biomaterial por gravimetría.

$$\text{F.G. (Ca/CaO)} = (40.08 \text{ g/mol}) / (56.08 \text{ g/mol}) = 0.715$$

$$\text{Se obtienen } 0.112 \text{ g CaO} \rightarrow 0.112 \text{ g} \times \text{F.G.} = 0.112 \text{ g} \times 0.715 = 0.08 \text{ g}$$

$$0.08 \text{ g} / 0.5 \text{ g} \times 100\% = 16\%$$

b) Calcule la concentración de Ca^{2+} en la muestra medida por espectroscopia.

$$\text{Absorbancia} = 0.0215 \times C \text{ (mg/L)} + 0.008$$

$$0.432 = 0.0215 \times C \text{ (mg/L)} + 0.008 \rightarrow C = 19.721 \text{ (mg/L)}$$

c) Calcule la concentración de Ca^{2+} en la solución original (antes de la dilución).

Desarrollo:

$$FD = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{muestra}}} = \frac{50 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 10$$

$$C_{\text{original}} = C_{\text{inicial}} \times FD = 19,721 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 10 = 197,21 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

d) Calcule el % de calcio en el biomaterial por espectroscopia y compare con la gravimetría.

Desarrollo:

Por espectroscopia:

$$m_{\text{Ca}} = 197,21 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 250 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ g}}{1000 \text{ mg}} = 0,0493 \text{ g}$$

$$\% \text{Ca} = \frac{m_{\text{Ca}}}{m_{\text{muestra}}} \times 100 = \frac{0,0493 \text{ g}}{0,500 \text{ g}} \times 100 = 9,86\%$$

Por gravimetría:

$$m_{\text{Ca}} = 0,112 \text{ g CaO} \times \frac{40,08 \text{ g Ca}}{56,08 \text{ g CaO}} = 0,08 \text{ g}$$

$$\% \text{Ca} = \frac{m_{\text{Ca}}}{m_{\text{muestra}}} \times 100 = \frac{0,08 \text{ g}}{0,500 \text{ g}} \times 100 = 16\%$$

La espectroscopia determina menos calcio que la gravimetría.

10. En el análisis de litio en sangre (rango terapéutico: 0.6-1.2 mmol/L) por emisión de flama, se usa cesio como estándar interno (500 ppm). Por la complejidad de la matriz, se decide usar una combinación de adición estándar con estándar interno.

Procedimiento:

- Se toman 5 alícuotas de 5 mL de suero.
- A cada una se añade 1 mL de solución de Cs (5000 ppm).
- Se añaden volúmenes variables de estándar de Li^+ 100 mg/L.
- Se completa a 10 mL con agua desionizada.

Volumen estándar Li añadido (mL)	Señal Li	Señal Cs	Relación Li/Cs
0	185	820	185/820 = 0,226
0.5	235	815	235/815 = 0,288
1.0	285	825	285/825 = 0,346
1.5	335	818	335/818 = 0,41
2.0	385	822	385/822 = 0,468

a) Complete la tabla con la relación de señales.

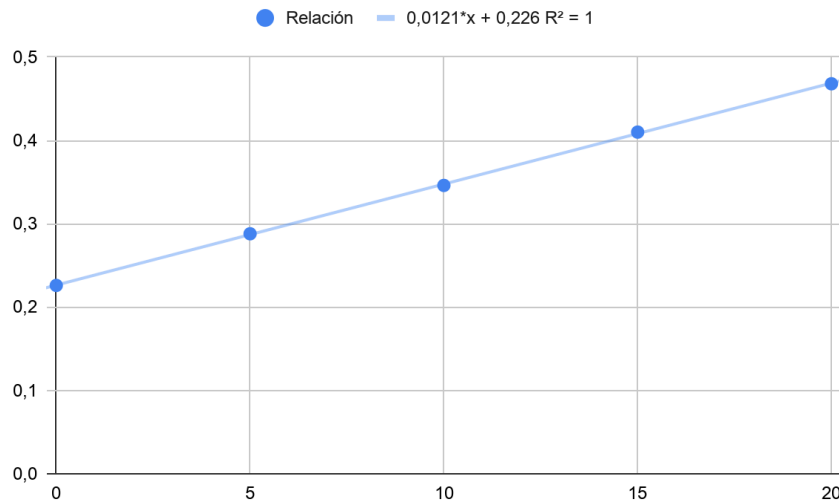
b) Calcule la concentración añadida de Li^+ en cada muestra (en mg/L, considerando volumen final de 10 mL).

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$C_2 = \frac{C_1 V_1}{V_2} = \frac{100 \text{ mg/L} \cdot V_1}{10 \text{ mL}} = 10 V_1$$

- $C_2 = 10 * 0 = 0 \text{ mg/L}$
- $C_2 = 10 * 0,5 = 5 \text{ mg/L}$
- $C_2 = 10 * 1 = 10 \text{ mg/L}$
- $C_2 = 10 * 1,5 = 15 \text{ mg/L}$
- $C_2 = 10 * 2 = 20 \text{ mg/L}$

c) Grafique relación vs concentración añadida y determine la ecuación de la recta.



$$m=0,0121$$

$$b=0,226$$

d) Calcule la concentración de Li^+ en el suero original (en mg/L y en mmol/L).

$$C_{\text{matraz}} = \frac{b}{m} = \frac{0,0226}{0,121} = 18,678 \text{ mg/L}$$

$$C_{\text{suero}} = 18,678 \text{ mg/L} * \frac{10 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 37,356 \text{ mg/L}$$

$$C_{\text{suero}} = 37,356 \text{ mg/L} * \frac{1 \text{ mmol}}{6,94 \text{ mg}} = 5,383 \text{ mmol/L}$$

e) ¿El paciente está en el rango terapéutico? (PA Li = 6.94 g/mol)

No, el paciente supera el rango terapéutico, ya que 5,383 mmol/L es mucho mayor que 1,2 mmol/L

● CASOS INTEGRADORES (Complejidad media-alta)

Caso 1: Un laboratorio de control de calidad debe verificar la concentración de calcio en una solución de diálisis que debe tener 3.5 mEq/L de Ca^{2+} .

Método 1 - Volumetría:

- Se toman 25.0 mL de la solución de diálisis
- Se titulan con EDTA 0.0100 M usando un indicador
- Se gastan 4.38 mL de EDTA para alcanzar el punto final
- Reacción: $\text{Ca}^{2+} + \text{EDTA}^{4-} \rightarrow [\text{Ca-EDTA}]^{2-}$ (relación 1:1)

Método 2 - Espectroscopía con Adición Estándar:

- Se preparan 5 muestras de 50 mL con 5 mL de la solución de diálisis
- Se añaden volúmenes variables de estándar de Ca^{2+} 100 mg/L
- Se lee la absorbancia a 422.7 nm

Volumen estándar añadido (mL)	Absorbancia
0	0.124
1.0	0.154
2.0	0.184
3.0	0.214
4.0	0.244

Método 3 - Dilución y Calibración Externa:

- Se diluye la solución de diálisis 1:10 (5 mL a 50 mL)
- La curva de calibración externa es: Absorbancia = $0.042 \times C$ (mg/L) + 0.008
- La absorbancia de la muestra diluida es 0.146

Preguntas:

- a) Calcule la concentración de Ca^{2+} en la solución de diálisis por el método volumétrico (en mg/L y mEq/L). (PA Ca = 40.08 g/mol, valencia = 2)

$$V_{\text{muestra}} = 25.0 \text{ mL} = 0.0250 \text{ L}$$

$$\text{CEDTA} = 0.0100 \text{ mol/L}$$

$$V_{\text{EDTA}} = 4.38 \text{ mL} = 0.00438 \text{ L}$$

$$\text{Relación } \text{Ca}^{2+} : \text{EDTA} = 1 : 1$$

$$\text{PACa} = 40.08 \text{ g/mol}$$

$$\text{Moles de EDTA} = 0.01 \text{ mol/L} \times (0.00438 \text{ L}) = 4.38 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\text{Relación } \text{Ca}^{2+} : \text{EDTA} = 1 : 1 \rightarrow 4.38 \times 10^{-5} \text{ mol } \text{Ca}^{2+}$$

$$\text{Masa de calcio} = \frac{(4.38 \times 10^{-5} \text{ mol})}{0.025 \text{ L}} / (40.08 \text{ g/mol}) = 0.00179 \text{ g}$$

$$\text{Concentración } (\text{Ca}^{2+}) = \frac{0.00179 \text{ g}}{0.025 \text{ L}} = 0.07022 \text{ g/L} = 70.22 \text{ mg/L}$$

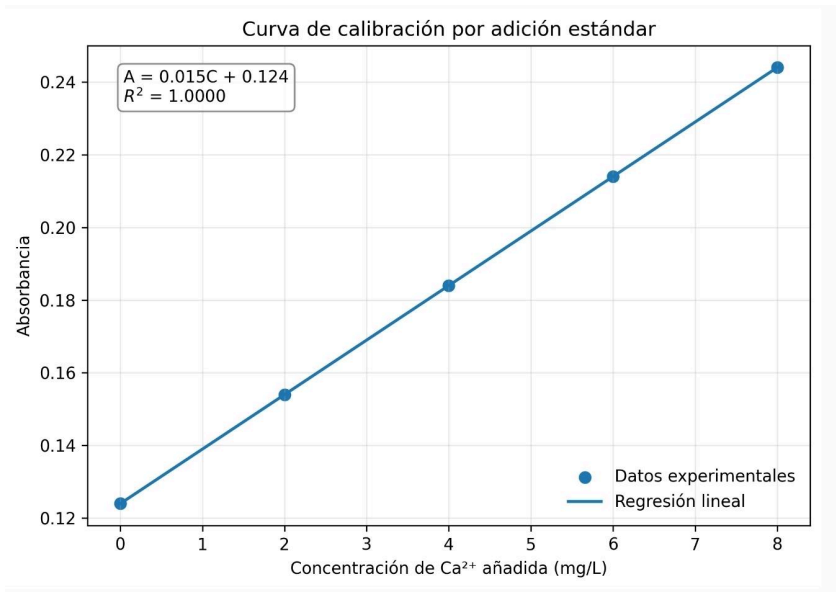
$$\text{mEq/L} = \text{mmol/L} \times \text{valencia} \rightarrow \frac{(4.38 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 10^3)}{0.025 \text{ L}} \times 2 = 3.504 \text{ mEq/L}$$

- b) Construya la curva de calibración por adición estándar y determine la concentración de Ca^{2+} en la solución original (en mg/L).

$$\text{Concentración añadida } (\text{Ca}^{2+}) = C(\text{estándar}) \times V(\text{añadido}) / V(\text{total})$$

$$V(\text{total}) = 50 \text{ mL} = 0.05 \text{ L}$$

Volumen estándar añadido (mL)	Concentración añadida (mg/L)	Absorbancia
0	0	0.124
1.0	2	0.154
2.0	4	0.184
3.0	6	0.214
	8	0.244



$$\text{Absorbancia} = m \times C(\text{añadida}) + b$$

$$\text{Absorbancia} = 0.015C + 0.124$$

$$\text{Cuando } A = 0 \rightarrow C = 8.27 \text{ mg/L}$$

$$\text{F.D.} = 50\text{mL}/5\text{mL} = 10$$

$$\text{Concentración de Ca}^{2+} \text{ en la solución original} = 8.27 \text{ mg/L} \times 10 = 82.70 \text{ mg/L}$$

- c) Usando la curva de calibración externa, calcule la concentración de Ca^{2+} en la solución de diálisis original (en mg/L).

Datos:

$$A = 0.042C + 0.008$$

Absorbancia de la muestra diluida: 0,124

Dilución 1:10

Solución:

$$0,124 = 0,042C + 0,008 \Rightarrow C_{\text{diluida}} = 3,286 \text{ mg/L}$$

$$FD = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{muestra}}} = \frac{50 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} = 10$$

$$C_{\text{original}} = C_{\text{inicial}} \times FD = 3,286 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 10 = 32,86 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

- d) Compare los tres resultados. ¿Son consistentes? ¿Cuál método es más confiable y por qué?

Los tres resultados no son consistentes. El método más confiable sería la calibración por adición estándar, ya que el calcio es directamente agregado a la solución de diálisis, es decir, el calcio añadido y el ya estaba presente son afectados de la misma manera por las otras sustancias de la solución de diálisis

- e) La especificación es 3.5 ± 0.2 mEq/L. ¿La solución de diálisis es apta para uso clínico? Justifique.

$$\text{Especificación} = [3.3 ; 3.7] \text{ mEq/L}$$

Método 1:

$$3,504 \text{ mEq/L}$$

Método 2:

$$V = \frac{b}{m} = \frac{0,124}{0,03} = 4,133 \text{ mL}$$

$$C = \frac{V * C}{V_{\text{aliquota}}} = \frac{4,133 \text{ mL} * 100 \text{ mg/L}}{5 \text{ mL}} = 82,67 \text{ mg/L}$$

$$\frac{82,67 \text{ mg/L}}{40,08 \text{ g/mol}} * 2 = 4,133 \text{ mEq/L}$$

Método 3:

$$\frac{32,86 \text{ mg/L}}{40,08 \text{ g/mol}} * 2 = 1,64 \text{ mEq/L}$$

No es apta para uso clínico, ya que al utilizar el método Adición Estándar, se obtiene un valor que supera el límite máximo.

Caso 2: Una planta de tratamiento de agua para hemodiálisis debe monitorear metales pesados. Se analiza una muestra de agua para verificar los niveles de plomo, cadmio y cobre.

Datos de la muestra:

- Se colectan 500 mL de agua
- Se concentra por evaporación a 50 mL
- Se realiza análisis por espectroscopía de absorción atómica

Calibración para Plomo (método de estándar interno):

- Se usa bismuto como estándar interno (1000 µg/L en todas las muestras)
- Curva de calibración: Relación Pb/Bi = 0.018 × C (µg/L) - 0.002
- Relación Pb/Bi medida en la muestra concentrada: 0.142

Calibración para Cadmio (adición estándar):

Cd añadido (µg/L)	Absorbancia
0	0.105
5	0.155
10	0.205
15	0.255
20	0.305

Calibración para Cobre (curva externa):

- Estándares preparados por dilución seriada de una solución madre de 1000 mg/L
- Estándares: 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 mg/L
- Ecuación: Absorbancia = 0.0185 × C (mg/L) + 0.003
- Absorbancia de la muestra concentrada: 0.186

Límites máximos permitidos según normativa (agua para hemodiálisis):

- Plomo: 5 µg/L
- Cadmio: 1 µg/L
- Cobre: 100 µg/L
- Preguntas:

a) Calcule el factor de concentración de la muestra (volumen original/volumen final).

$$\text{Factor de concentración} = \text{Volumen original} / \text{Volumen final} = 500/50 = 10$$

b) Para el plomo: Calcule la concentración en la muestra concentrada y en el agua original (µg/L). ¿Cumple con la normativa?

Muestra concentrada:

$$0,142 = 0,018 C - 0,002$$

$$C \text{ concentrada} = 8 \mu\text{g/L}$$

$$C \text{ original} = 8/10 = 0,8 \mu\text{g/L}$$

Sí cumple

- c) Para el cadmio: Construya la curva de adición estándar, determine la ecuación y calcule la concentración en la muestra concentrada y en el agua original ($\mu\text{g/L}$).

¿Cumple con la normativa?

Ecuación por regresión de los datos ($x = \text{Cd añadido}$, $y = \text{Abs}$):

$$y = 0.01x + 0.105$$

Extrapolación ($y=0$):

$$C = 0.105/0.01 = 10.5 \mu\text{g/L}$$

$$\text{Agua original: } C = 10.5/10 = 1.05 \mu\text{g/L}$$

No cumple

- d) Para el cobre: Calcule la concentración en la muestra concentrada y en el agua original (mg/L y $\mu\text{g/L}$). ¿Cumple con la normativa?

$$C = \frac{0,186 - 0,003}{0,0185} = 9,892 \text{ mg/L}$$

$$9,892 \text{ mg/L} * 100 = 9892 \mu\text{g/L}$$

No cumple con la normativa.

- e) Si la muestra original tuviera una concentración de plomo de $8 \mu\text{g/L}$, ¿qué dilución sería necesaria para que la lectura esté en el rango óptimo de la curva de calibración (rango medio, $20\text{--}80 \mu\text{g/L}$)?

$$8 \mu\text{g/L} * 10 = 80 \mu\text{g/L}$$

$$FD = \frac{C_{\text{inicial}}}{C_{\text{deseada}}} = \frac{80 \mu\text{g/L}}{50 \mu\text{g/L}} = 1,6$$

Se requiere una dilución de 1 :1,6

- f) Discuta: ¿Qué método de calibración es más adecuado para cada metal y por qué?
¿Qué implicaciones clínicas tienen estos resultados?

El método de calibración ideal para el plomo es el estándar interno debido a que compensa las pérdidas del analito durante la etapa de evaporación. Por otro lado, para el cobre, es importante la curva extrema ya que se mide en concentraciones de mg/L , donde las interferencias son despreciables. Finalmente, para el cadmio, el método adecuado es la adición estándar porque elimina el fuerte efecto de matriz provocado por la concentración de sales. Clínicamente, los resultados del cobre y el cadmio son preocupantes, ya que el agua de hemodiálisis está en contacto indirecto con la sangre del paciente y una exposición repetida a metales pesados puede generar efectos tóxicos.